

# **Relazione progetto**

## Servo System and Robotics

Simone Tosoni  
matricola 731405

Sep 2025

# Indice

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Elenco delle figure</b>                           | <b>2</b>  |
| <b>Elenco delle tabelle</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>1 Caratteristiche del robot</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>2 Simulazione della task assegnata</b>            | <b>10</b> |
| 2.1 Creazione della traiettoria . . . . .            | 10        |
| 2.2 Simulazione del tratto iniziale . . . . .        | 10        |
| 2.3 Simulazione del tratto centrale . . . . .        | 10        |
| 2.4 Simulazione del tratto finale . . . . .          | 10        |
| 2.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti . . . . . | 10        |

# Elenco delle figure

|     |                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Robot SCARA. . . . .                                                | 4  |
| 1.2 | Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare. . . . . | 9  |
| 2.1 | Forma della traiettoria assegnata. . . . .                          | 11 |

# Elenco delle tabelle

|     |                                                        |   |
|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Caratteristiche costruttive del manipolatore . . . . . | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------|---|

# Capitolo 1

## Caratteristiche del robot

Il manipolatore SCARA è un robot con 4 gradi di libertà, formato da 4 giunti in configurazione  $RRPR$ <sup>1</sup>.

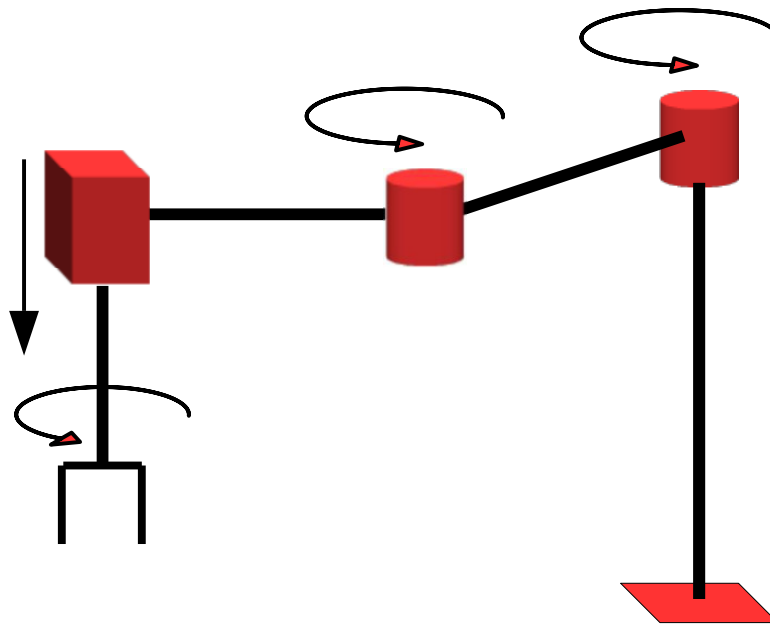


Figura 1.1: Robot SCARA.

Le masse, le inerzie, le lunghezze dei link, i limiti dell'area di lavoro, il motion range e le velocità massime dei giunti del robot sono state tratte dalla scheda tecnica di alcuni SCARA in commercio. In particolare si è considerato un esemplare Fanuc SR-20iA,

---

<sup>1</sup>R: giunto rotoidale, P: giunto prismatico.

che presenta un carico massimo al polso di 20 kg e uno sbraccio massimo di 1100 mm. Si riportano nella tabella 1.1 i dati tecnici considerati per le simulazioni riportate nei capitoli successivi.

| Caratteristiche giunti | Motion range [°] | velocità max [°/s] |
|------------------------|------------------|--------------------|
| Giunto 1 (R)           | 290              | 440                |
| Giunto 2 (R)           | 290              | 500                |
| Giunto 3 (P)           | 300 mm           | 2800 mm/s          |
| Giunto 4 (R)           | 1440             | 1700               |

| Caratteristiche link | Lunghezza [mm] | Massa [kg] -<br>inerzia [kgm <sup>2</sup> ] | Posizione<br>baricentro dal<br>link<br>precedente[mm] |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Base                 | 300*           | -                                           | -                                                     |
| Link 1               | 550            | 30* - 3.0250*                               | 275*                                                  |
| Link 2               | 550            | 16* - 1.6133*                               | 275*                                                  |
| Link 3               | 350            | 5*                                          | 150*                                                  |
| Polso                | -              | 2* - 0.5                                    | 0                                                     |

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche costruttive considerate per le simulazioni. I valori che riportano il simbolo \* non sono riportati sulla scheda tecnica e sono valori stimati o scelti arbitrariamente.

Nella presente relazione sono state definite alcune funzioni MATLAB specifiche per la tipologia di robot assegnata e utilizzate frequentemente:

- per il calcolo della cinematica è stato utilizzato lo Jacobiano  $J$ .

$$J = \frac{\partial S}{\partial Q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function J = SCARAJac(Q,L)
2 %SCARAJACOBIANO jacobiano di un robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);

```

```

12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 J=zeros(4,4);
17 J(1,1)=-l1*sin(j1)-l2*sin(j1+j2);    J(1,2)=-l2*sin(j1+j2);
18 J(1,3)=0;    J(1,4)=0;
19 J(2,1)= l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);    J(2,2)= l2*cos(j1+j2);
20 J(2,3)=0;    J(2,4)=0;
21 J(3,1)=0;    J(3,2)=0;
22 J(3,3)=-1;    J(3,4)=0;
23 J(4,1)=1;    J(4,2)=1;
24 J(4,3)=0;    J(4,4)=1;

```

- per il calcolo della cinematica è stata utilizzata la derivata  $J_p$  rispetto al tempo dello Jacobiano  $J$ .

$$J_p = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial S}{\partial Q} \right) = \begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function Jp = SCARAJacP(Q,Qp,L)
2 %SCARAJACP derivata rispetto al tempo dello jacobiano esteso di un
   robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 Jp=zeros(4,4);
17 Jp(1,1)=-l1*cos(Q(1))*Qp(1)-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
18 Jp(1,2)=-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
19 Jp(2,1)=-l1*sin(Q(1))*Qp(1)-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
20 Jp(2,2)=-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
21 Jp(3,1)=0;
22 Jp(3,2)=0;
23 Jp(3,3)=0;
24 Jp(4,1)=0;

```

```

25 Jp(4,2)=0;
26 Jp(4,3)=0;
27 Jp(4,4)=0;

```

- nelle simulazioni è stata frequentemente utilizzata la legge di moto cicloidale:

```

1 function [x, xp, xpp] = cicloidale(t, T, s0, ds)
2 % Legge di moto cicloidale
3 % t: istante di tempo in cui calcolare la posizione
4 % T: durata totale del moto
5 % s0: posizione iniziale del moto
6 % ds: differenza tra posizione finale e iniziale della traiettoria
7
8 xpp=ds/T^2*2*pi*sin(2*pi*t/T);
9 xp=ds/T*(1-cos(2*pi*t/T));
10 x=ds*((t/T)-1/(2*pi)*sin(2*pi*t/T))+s0;
11
12 end

```

- per la definizione delle caratteristiche del robot come da tabella 1.1 si invoca all'inizio di ogni simulazione il seguente script:

```

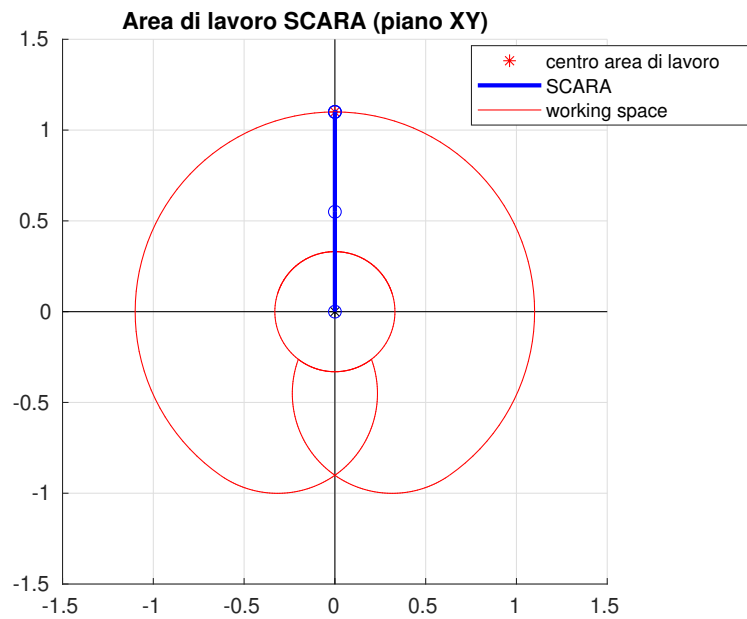
1 % Geometria robot SCARA per il progetto di Servo System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 % R R P R robot
5
6 % lunghezze link
7 h = 0.3; % cambiare la geometria del robot e controllare se serve
           tutto questo
8 l1 = 0.55; %
9 l2 = 0.55; %
10 l3 = 0.3; %
11
12 L = [h l1 l2 l3]';
13
14 gh=h/2;
15 g1=l1/2; % posizione baricentro l1
16 g2=l2/2; % posizione baricentro l2
17 g3=l3/2; % posizione baricentro l3
18 G=[gh g1 g2 g3]; % vettore posizioni centri di massa link
19
20 % Masse link
21 m4 = 2;
22 m3 = 5;
23 m2 = 16;
24 m1 = 30;
25
26 % inerzie link
27 J1 = 1/3*m1*l1^2;
28 J2 = 1/3*m2*l2^2;
29 % J3 = 1/3*m3*R3^2;
30 J4 = 0.45;

```

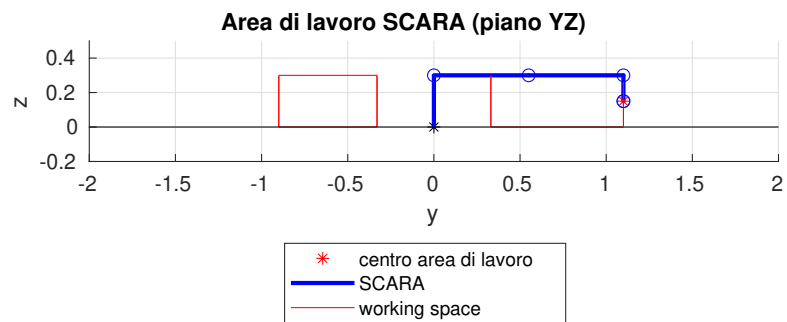
```
31  
32 M=diag([m4 m4 m4 0.45 m3 m3 m3 m2 m2 m2 J2 m1 m1 m1 J1]);
```

Si riportano in figura 1.2 i grafici che mostrano l'area di lavoro del robot in accordo con la normativa UNI EN ISO 9787.

Il manipolatore presenta posizioni singolari nelle configurazioni in cui i primi due link sono allineati nello spazio. Ciò avviene quando il secondo giunto  $\beta$  assume valori pari a  $\beta = 0^\circ$  oppure  $\beta = 180^\circ$ .



(a) Area di lavoro SCARA - piano xy



(b) Area di lavoro SCARA - piano yz

Figura 1.2: Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.

## Capitolo 2

# Simulazione della task assegnata

- 2.1 Creazione della traiettoria
- 2.2 Simulazione del tratto iniziale
- 2.3 Simulazione del tratto centrale
- 2.4 Simulazione del tratto finale
- 2.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti

2. analysis of the singular configurations;
3. inverse dynamic analysis (evaluation of the actuators forces/torques);
4. working space determination according to ISO 9946;
5. design a control structure to follow a trajectory (a standard decentralized control or a centralized controller of free (in the working space, inverse dynamics, precomputed torques,...));
6. simulation of the assigned task. When executing the assigned trajectory (and whenever advisable) assure the control in position and velocity as well as the respect of maximum motor limits;

The report must include

1. description of the algorithms and the adopted notation;
2. results of the simulation ( $xyz$  trajectory of end-effector; position, velocity and acceleration of gripper and joint coordinates; motor torques/forces versus time);
3. comparison between theoretical and simulated motion (effect of control);
4. description of methodology used for kinematics and dynamics debug (including graphs);

It is possible to use analytical or numerical methods, and SimScape SW. The students will freely assign the geometric dimensions, the joints ranges, their maximum velocities, accelerations (positive and negative), and torques. Inspiration data may be taken from real robot data that can be found in internet. The TASK to be simulated is:

1. The manipulator is in point  $P_1$ .
2. It moves to point  $P_2$  with minimum actuation time and cycloid acceleration profile.
3. It moves along a trajectory of linear and circular segments approximating the shape of the letter in the figure, it reaches point  $P_3$ . The letter lies in a plane with inclination with respect to all  $xyz$  axes. The segments must be oppositely connected. For each segment define the maximum velocity and, for the whole trajectory, define suitable acceleration (Look-Ahead algorithm).
4. Return to  $P_1$  with minimum actuation time and cycloid acceleration profile.

At the exam bring a PC with a working copy of the SW and a printed copy of the report. A pdf copy of the report must also be sent to the professor 5 days before the discussion of the project.

**Note** If the project is developed by a couple of students both of them must be able to answer any question during the exam.

For general information on the project, please write to [giovanni.legnani@unibs.it](mailto:giovanni.legnani@unibs.it), while for Simscape you can also write to [serena.ruggeri@unibs.it](mailto:serena.ruggeri@unibs.it) or [roberto.pagani@unibs.it](mailto:roberto.pagani@unibs.it)

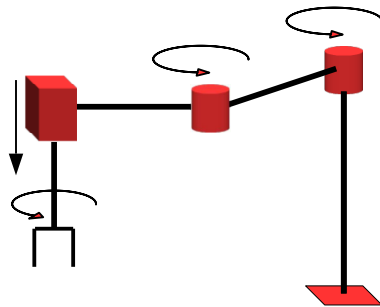


Figure 1: Scheme of the manipulator and description of the movement.

Figura 2.1: Forma della traiettoria assegnata.